

MBLP136 Veri Tabanı Dersi

Vize Sınavı Soruları ve Çözümleri

Final Projesi

Veri Tabanı Yönetimi

15 Nisan 2026

Çoktan Seçmeli Sorular (1 ve 2)

Soru 1: Veri tabanındaki verilerin tanımlanması, oluşturulması, yönetilmesi ve bu verilere erişimin kontrol edilmesi süreçlerini yürüten yazılım sistemine ne ad verilir?

- A) İşletim Sistemi
- B) Veri Tabanı Yönetim Sistemi (VTYS)**
- C) Derleyici (Compiler)
- D) Sunucu Donanımı
- E) Veri Madenciliği

Soru 2: Bir tabloda her bir satırı (kaydı) benzersiz bir şekilde tanımlayan, boş bırakılamayan (null olamayan) ve tekrarlanamayan alana ne ad verilir?

- A) Foreign Key (Yabancı Anahtar)
- B) Index (İndeks)
- C) Primary Key (Birincil Anahtar)**
- D) View (Görünüm)
- E) Constraint (Kısıtlayıcı)

Çoktan Seçmeli Sorular (3 ve 4)

Soru 3: İlişkisel bir veri tabanından veri çekmek ve sorgulama yapmak için kullanılan standart dil aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Python B) HTML C) C++ **D) SQL** E) Java

Soru 4: Aşağıdakilerden hangisi veri tabanlarında "veri tekrarını" (redundancy) ifade eder?

- A) Aynı verinin birden fazla tabloda gereksiz yere saklanması**
B) Verilerin şifrelenerek korunması
C) Veri tabanının yedeğinin alınması
D) Verilerin hızlı sorgulanması için indekslenmesi
E) Farklı kullanıcıların aynı anda veriye erişmesi

Soru 5 (Orta Seviye):

Veri Tabanı Yönetim Sistemlerinde (VTYS) "Veri Bağımsızlığı" (Data Independence) kavramını açıklayınız. Mantıksal veri bağımsızlığı ile fiziksel veri bağımsızlığı arasındaki temel farkları belirtiniz.

Çözüm 5:

- **Fiziksel Veri Bağımsızlığı:** Verinin disk üzerindeki fiziksel depolama yapısı (dosya organizasyonu, indeksleme vb.) değişse bile, uygulama programlarının ve kavramsal şemanın bu durumdan etkilenmemesidir.
- **Mantıksal Veri Bağımsızlığı:** Veri tabanının kavramsal şemasında (yeni tablo ekleme, alan genişletme vb.) yapılan mantıksal değişikliklerin dış şemayı (kullanıcı görünümelerini ve mevcut uygulamaları) etkilememesidir.

Soru 6 (Orta Seviye):

Varlık-İlişki (ER) Modeli'nde kullanılan "Varlık", "Öznitelik" ve "İlişki" kavramlarını tanımlayınız. Kütüphane sistemi üzerinden; Kitaplar ve Yazarlar arasındaki "Çoka-Çok" ilişkiyi temsil eden basit bir şema tasarımı örneği veriniz.

Çözüm 6:

- **Varlık (Entity):** Veri tabanında hakkında bilgi tutulan bağımsız nesnelerdir (Örn: Kitap, Yazar).
- **Öznitelik (Attribute):** Varlıkların karakteristik özellikleridir (Örn: Kitap_ISBN, Yazar_Adi).
- **İlişki (Relationship):** Varlıklar arasındaki mantıksal bağıdır (Örn: Yazma eylemi).
- **Çoka-Çok Tasarım:** Bir yazar birden fazla kitap yazabilir, bir kitabın birden fazla yazarı olabilir. Tasarımı normalize etmek için araya Kitap_Yazar adında bir kesişim tablosu eklenir. Bu tablo Yazar_ID ve Kitap_ISBN alanlarını yabancı anahtar (foreign-key) olarak

Soru 7 (Zor Seviye):

"Normalizasyon" sürecinin amacını açıklayınız. Bir tablonun 3NF (Üçüncü Normal Form) seviyesinde kabul edilebilmesi için sağlaması gereken şartları, "Geçişli Bağımlılık" (Transitive Dependency) kavramına değinerek detaylandırınız.

Çözüm 7:

- **Amaç:** Veri tekrarını (redundancy) en aza indirmek ve veri tutarsızlığına yol açan ekleme/silme/güncelleme anomalilerini önlemektir.
- **3NF Şartları:**
 - 1 Tablo öncelikle 2NF şartlarını sağlamalıdır (Tüm anahtar olmayan alanlar birincil anahtara tam fonksiyonel bağımlı olmalıdır).
 - 2 **Geçişli bağımlılık olmamalıdır:** Anahtar olmayan hiçbir alan, başka bir anahtar olmayan alana bağlı olmamalıdır. Yani $A \rightarrow B$ ve $B \rightarrow C$ şeklindeki bir bağımlılık zincirinde, C 'nin A 'ya dolaylı yoldan bağımlı olması durumu ortadan kaldırılmalı, yapı yeni tablolara ayrıştırılmalıdır.

Final Projesi

Proje içerik ve teslimi üzerine

MBLP136 Veri Tabanı Dönem Sonu Projesi kapsamında öğrenciden, bir **ilişkisel veri tabanı sistemi** tasarlaması, bu sistemi **SQL script** ile oluşturmaları, örnek veriler eklemesi ve anlamlı sorgular geliştirmesi beklenmektedir.

Senaryo: Gelişmekte olan bir KOBİ için **E-Ticaret Sipariş ve Stok Yönetim Sistemi** veri tabanı tasarlanacaktır.

Sistem en az şu bileşenleri içermelidir:

- Müşteriler
- Ürünler
- Kategoriler
- Siparişler
- Sipariş Detayları

- Veri tabanında **en az 5 tablo** bulunmalıdır.
- Tablolar arasında uygun **Primary Key (PK)** ve **Foreign Key (FK)** ilişkileri kurulmalıdır.
- En az bir **çok-çok ilişki**, bir **kesişim tablosu** ile çözülmelidir.
- NOT NULL, UNIQUE, CHECK, DEFAULT gibi kısıtlayıcılardan en az ikisi kullanılmalıdır.
- Her tabloya yeterli sayıda ve anlamlı örnek veri eklenmelidir.
- Veri tabanı yapısı **tamamen SQL script ile** kurulmalıdır.

Not: Sadece arayüz kullanılarak oluşturulmuş, SQL mantığı açıklanamayan projeler yeterli kabul edilmeyecektir.

Her öğrenci, temel senaryoyu kendi tasarım kararlarıyla geliştirmelidir.

Zorunlu beklentiler:

- Projede en az **iki özgün katkı** bulunmalıdır.
- Özgün katkılar; yeni tablo, yeni kolon, yeni iş kuralı veya yeni raporlama mantığı olabilir.
- Öğrenci, kendi projesindeki her tabloyu ve ilişkiyi açıklayabilmelidir.
- Yazdığı sorguların ne yaptığını canlı olarak anlatabilmelidir.

Örnek özgün katkılar:

- KargoDurumu, OdemeTuru, KuponKodlari
- MusteriTipi, IndirimOrani, SiparisDurumu
- Kritik stok veya kategori bazlı satış raporları

ACID, güvenilir veri tabanı işlemlerinin temelini oluşturur:

- **Atomicity:** İşlem ya tamamen gerçekleşir ya da hiç gerçekleşmez.
- **Consistency:** İşlem sonunda veri tabanı kuralları bozulmaz.
- **Isolation:** Eşzamanlı işlemler birbirini hatalı etkilemez.
- **Durability:** Başarılı işlem sonrası veri kalıcı olur.

Bu ders düzeyinde özellikle şu iki nokta beklenir:

- PK, FK ve kısıtlayıcılarla **veri tutarlılığının** korunması
- Sipariş gibi çok adımlı işlemlerin tek mantıksal süreç olarak düşünülmesi

Örneğin, bir sipariş kaydı eklenip sipariş detayları eklenmezse sistem **tutarsız** hale gelir.

Teslim Kuralları

- Proje teslimi **sadece O'Learn sistemi üzerinden** yapılacaktır.
- Başka kanal, e-posta veya mesaj yoluyla gönderilen dosyalar kabul edilmeyecektir.
- Teslim dosyası **öğrenci numarası.rar** biçiminde adlandırılmalıdır.

ogrencino.rar

Arşiv içinde bulunması gerekenler:

- SQL script dosyası
- ER diyagramı
- Açıklama metni
- Gerekliyse ek Docker / README dosyaları

Son O'Learn yükleme tarihi: 15 Mayıs 2026

Açıklama Metni ve İmza Beyanı

Açıklama metni, projenin öğrenci tarafından gerçekten üretildiğini ve anlaşıldığını göstermelidir.

Açıklama metninde bulunması gereken başlıklar:

- Proje konusu
- Tabloların kısa açıklaması
- Kurulan ilişkilerin mantığı
- Projedeki özgün katkılar
- Kullanılan sorguların amacı
- Sistemin nasıl çalıştırılacağı

İmza beyanı zorunludur. Öğrenci, teslim dosyasında aşağıdaki anlamı taşıyan bir beyan sunmalıdır:

“Bu projedeki tasarım, SQL kodları ve açıklamalar tarafımdan hazırlanmıştır.”

Demo ve Docker Doğrulaması

Her öğrenci projesini **canlı demo** ile gösterecektir.

Demo sırasında beklenenler:

- SQL script'in çalışması
- Tabloların doğru oluşması
- Örnek verilerin eklenmesi
- Temel sorguların doğru sonuç vermesi
- Öğrencinin projeyi açıklayabilmesi

Teknik doğrulama tarafımdan Docker ortamı üzerinden kesin olarak yapılacaktır.

- Docker üzerinde çalışmayan projeler puan kaybeder.
- Öğrencinin “benim bilgisayarımda çalışıyordu” demesi yeterli değildir.
- Değerlendirmede esas alınacak çıktı, öğretim elemanının test ortamındaki sonuçtur.

Notlandırma ve Değerlendirme Ölçütleri

Kriter	Puan
Tasarım ve ER Modeli	20
Kısıtlamalar ve Tutarlılık	15
Veri Girişi ve Gerçekçilik	10
SQL Sorguları	20
Özgünlük	15
Savunma ve Demo	20
Toplam	100

Kritik not:

- Özgün olmayan,
- açıklanamayan,
- canlı demoda savunulamayan,
- Docker ortamında çalışmayan

projeler **değerlendirme dışı bırakılabilir** veya ciddi puan kaybına uğrayabilir.

Sorular?